Візуалізація даних

Принципи устрою діаграм

Існує так багато різних типів діаграм. Однак те, що дані можуть бути перетворені в діаграму, не обов'язково означає, що їх слід перетворити на одну. Перш ніж створювати діаграму, зупиніться і запитайте: чи дійсно візуалізований шаблон даних має значення для вашої історії? Іноді проста таблиця або навіть лише текст можуть ефективніше донести ідею до вашої аудиторії. З моменту створення добре розроблена діаграма вимагає часу та зусиль, переконайтеся, що вона покращує вашу історію даних. Хоча це не наука, візуалізація даних приходить з набором принципів та найкращих практик, які служать основою для створення правдивих та красномовних діаграм. Визначимо деякі важливі правила щодо устрою діаграми.

Основні компоненти діаграми

Рис. показує основні компоненти діаграми, які є спільними для більшості типів діаграм. **Назва**, є найважливішим елементом будь-якої діаграми. Хороша назва коротка, зрозуміла і сама по собі розповідає історію.

Горизонтальні (x) та вертикальні (y) осі визначають **шкалу** та одиниці виміру.

Серія даних - це сукупність спостережень, яка зазвичай є рядком або стовпцем чисел або точок даних у вашому наборі даних.

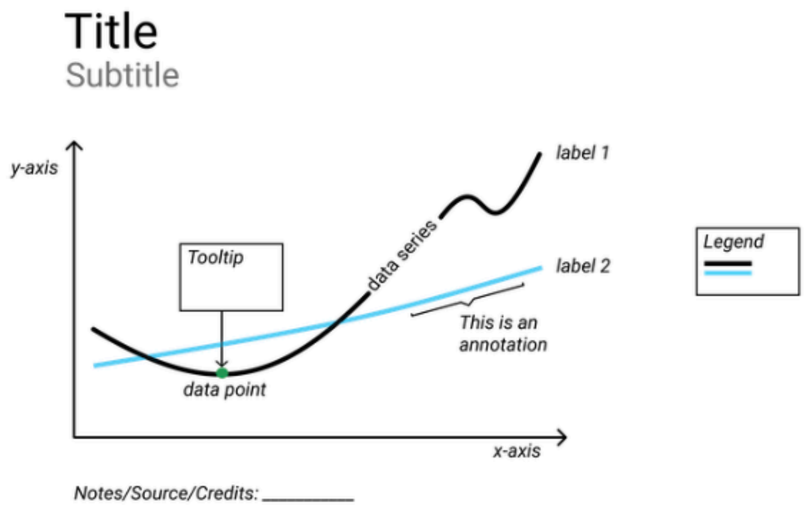
Мітки та анотації часто використовуються по всій діаграмі, щоб надати більше контексту. Також можна позначити елементи безпосередньо, замість того, щоб покладатися на осі, що часто зустрічається з гістограмами. У цьому випадку відповідну вісь можна приховати, і діаграма буде виглядати менш захаращеною.

Легенда показує символіку, таку як кольори та форми, що використовуються на діаграмі, та їх значення (зазвичай значення, які вони представляють).

Ви повинні додати **нотатки, джерела даних та кредити** під діаграмою, щоб дати більше контексту про те, звідки надійшли дані, як вони були оброблені та аналізовані, і хто створив візуалізацію. Пам'ятайте, що відкритість щодо цих речей допомагає побудувати довіру та підзвітність. Якщо ваші дані мають невизначеність (або межі похибки), використовуйте смуги (bars) помилок, щоб показати їх, якщо це можливо. Якщо ні, доповніть діаграму твердженням подібним - "дані приходять з невизначеністю до 20% від значення" або "X та Y похибки перевищують 10%". Це допоможе читачам оцінити надійність джерела даних.

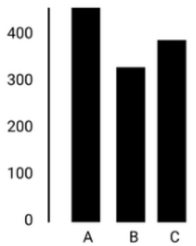
В інтерактивних діаграмах **підказка (tooltip)** часто використовується для надання більшої кількості даних або контексту, як тільки користувач натискає курсор на точку даних або ряд даних. Підказки підходять для складних візуалізацій з кількома шарами даних, тому що вони очищають діаграму. Але оскільки підказки важче взаємодіяти на менших екранах, таких як телефони та планшети, і невидимі під час друку діаграми, покладайтеся на них лише для передачі додаткової, приємної інформації.

Переконайтеся, що вся необхідна інформація видна без будь-якої взаємодії з користувачем.

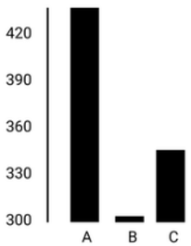


Деякі правила

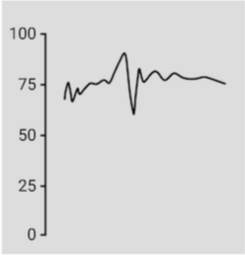
Стовпчасті та стовпчикові діаграми (**Bar and Column Charts)** повинні починатися з нуля. Стовпчикові та стовпчикові діаграми використовують довжину та висоту для представлення значення, тому їх вісь значення повинна починатися з нульової базової лінії. Це гарантує, що смуга вдвічі довша за іншу смугу, що вдвічі перевищує її значення. Рис. протиставляє хороший і поганий приклад. Те саме правило застосовується до діаграм площі, які відображають заповнену область під лінією для представлення значення.Початок лінійної діаграми з числа, відмінного від нуля, не обов'язково спотворює її закодовану інформацію, тому що наші очі покладаються на її форму, щоб визначити її значення, а не на її близькість до базової лінії. Наприклад, порівняйте як праву, так і ліву сторони рис., де обидві правильні. Крім того, хоча змусити лінійну діагру почати з нульової базової лінії є прийнятною, вона може не дати найкращу візуалізацію для вашої історії даних. На рис. праворуч ліва сторона показує лінійну діаграму, яка починає вертикальну вісь з нуля, але в результаті лінія виглядає дуже плоскою у верхній частині діаграми і приховує зміни значень. Права сторона показує лінійну діаграму, де вертикальна вісь була зменшена, щоб відповідати діапазону значень, що призводить до більш чіткого зображення змін. Обидві сторони технічно правильні, і в цьому випадку права сторона краще підходить для історії даних. Тим не менш, потрібно бути обережними, тому що, люди можуть ввести нас в оману, змінюючи вертикальну вісь, і немає єдиного правила про те, де вона має бути на лінійній діаграмі.

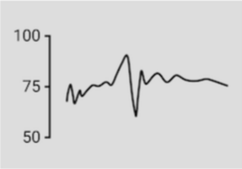


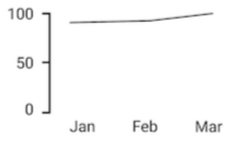
Good. Y-axis starts at 0 and has natural increments



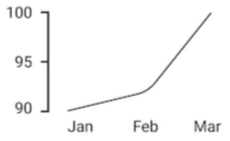
Bad. Y-axis starts at 300, exaggerating the difference among columns. Intervals ar awkward







Acceptable, but starting the vertical axis at zero obscures changes in values



Better: By reducing the vertical axis to match the values, we see change more clearly

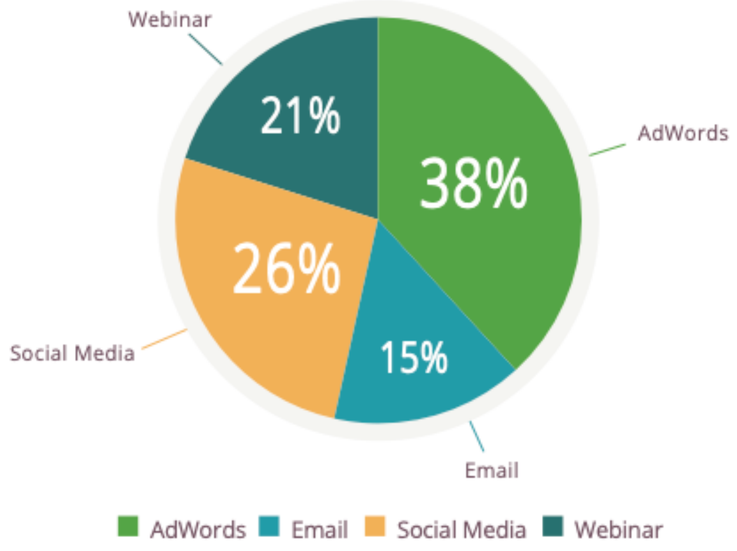
Кругові діаграми

представляють 100% кругові діаграми - одне з найбільш спірних питань у візуалізації даних. Більшість практиків візуалізації рекомендують повністю уникати їх, кажучи, що люди погано оцінюють розміри різних зрізів. Але все менш драматичніше, якщо ви дотримуєтеся рекомендацій наданих далі.Єдине, з чим погодиться кожен професіонал у візуалізації даних, полягає в тому, що кругові діаграми становлять 100% кількості. Якщо скибочки підсумовують щось інше, ніж 100%, це злочин.

Кругові діаграми показують значення у вигляді "зрізу" цілого кола. Чисельні значення перетворюються на відсоток 360 градусів, представлений довжиною дуги, і кожен зріз відповідно має колірне кодування.

Кругові діаграми показують, який відсоток цілого складається з кожної категорії. Це означає, що вони мають справу із загальною кількістю та тенденціями загальних відповідей, а не змінами з часом. Це означає, що це гарна ідея використовувати кругову діаграму при відображенні пропорційних даних та/або відсотків. Пам'ятайте, що справа в тому, щоб представляти взаємозв'язок розмірів між частинами та цілою сутністю, тому ці частини повинні скласти значуще ціле.

Має сенс використовувати кругову діаграму, коли хочете отримати швидке, загальне уявлення про поширення даних - наприклад, частку ринку або відповіді на опитування - а не коли стурбовані точними цифрами, які вони представляють.



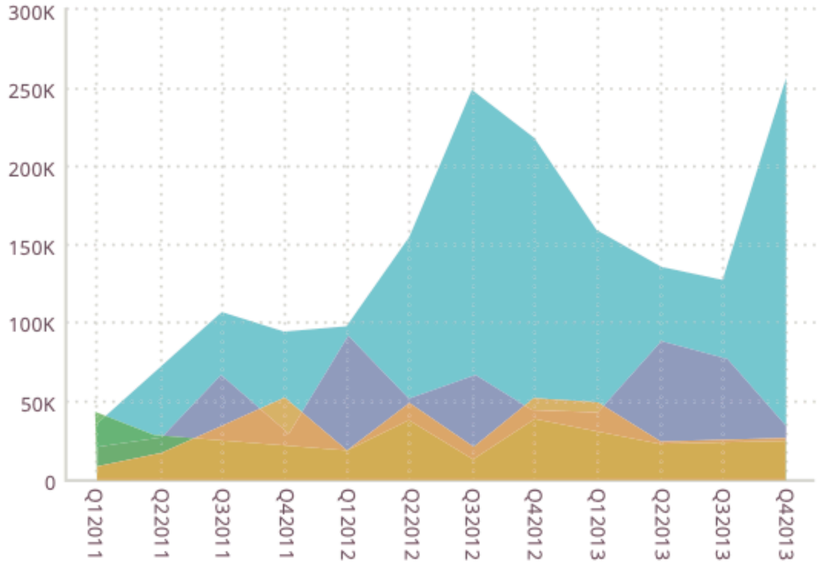
Діаграма площі

Діаграма площі схожа на лінійну діаграму тим, що вона графічно відображає фігури, використовуючи лінії для з'єднання кожної точки, але вона більш динамічна та візуальна, даючи уявлення про порівняльну масу. Область під зубчастими точками, утвореними лінією, заповнена кольором, так що вона виглядає як гірський хребет.

Діаграми області використовуються для демонстрації взаємозв'язку часових рядів. Однак на відміну від лінійних діаграм, вони також представляють об'єм дуже візуально. Інформація показана вздовж двох осей, і кожна "область" зображується іншим кольором або відтінком, щоб полегшити її інтерпретацію.

Діаграми області підходять для відображення абсолютних або відносних ("складених") значень - як у показі тенденцій, як ви це робите на лінійній діаграмі, але порівнюючи кілька різних тенденцій одночасно. Вони особливо ефективні, якщо існує широка диспропорція між деякими з цих тенденцій, оскільки це також робить порівняння більш різким.

Будь-які дані, які працюють для лінійних діаграм, також повинні працювати для діаграм області: таблиці даних SQL, цифри продажів з CRM, фінансові дані тощо - але повинно мати можливість організувати інформацію за днем / місяцем / роком тощо, щоб продемонструвати зміни з часом.



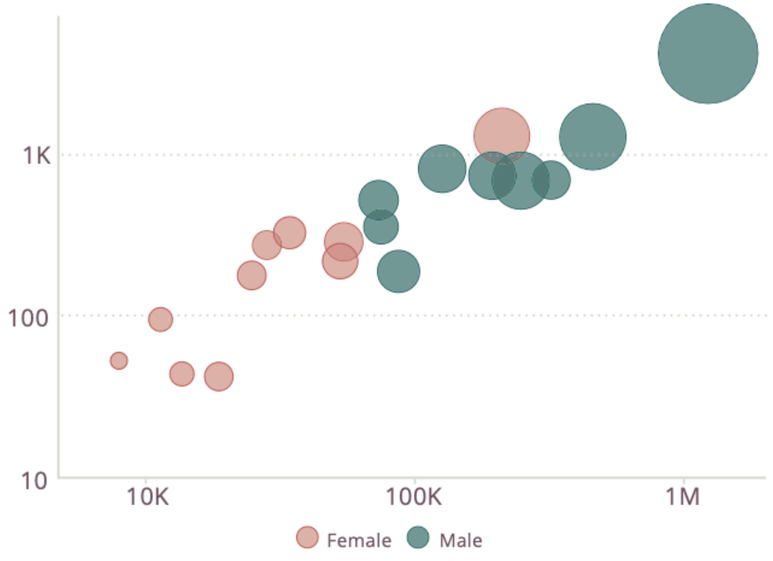
Зведена таблиця (Pivot Table)

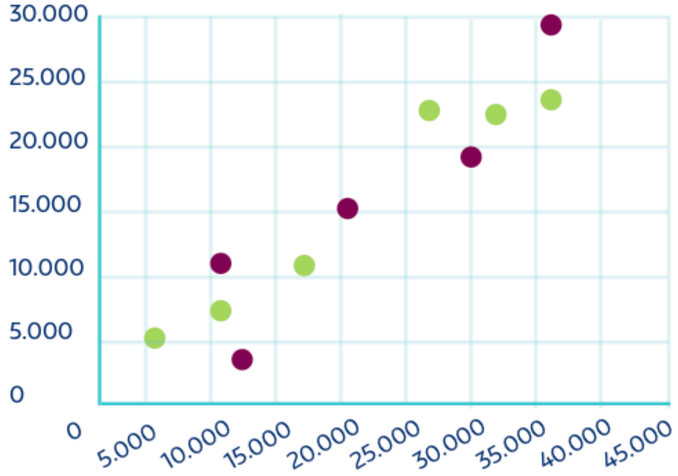
Зведена таблиця об'єднує, спрощує та узагальнює інформацію, що зберігається в інших таблицях та електронних таблицях, зводячи її до найбільш актуальних. Вони також використовуються для швидкого створення перехресних таблиць.
Зведені таблиці є одним з найпростіших і корисних способів візуалізації даних. Це тому, що вони дозволяють швидко узагальнювати та аналізувати великі обсяги даних, а також використовувати додаткові функції, такі як форматування кольорів та панелі даних, для покращення візуальних аспектів.
Зведені таблиці - це більше спрощення таблиць, ніж перетворення їх на графічне представлення. Це означає, що вони корисні для відображення даних з кількома під категоріями способами, які легко зрозуміти.

DIAGNOSIS	# PATIENTS	AVG COST	AVG STAY (DAYS)
Bypass	116	$781,957	8.07
Cardiac Arrest	120	$796,833	8.92
Chemotheraphy	119	$804,966	9.17
Chronic Headache	122	$780,387	10.03
Diabbetes	154	$788,317	7.88
Ear infection	122	$764,097	6.81
EKG	131	$790,577	8.63
Epilepsy	110	$829,782	8.70
Hypoglycemia	125	$803,405	7.93
Radiotheraphy	168	$768,751	8.45
Grand Total	199	$788,621	8.42

Діаграма розсіювання (Scatter Chart)

Діаграми розсіювання це математичні діаграми або графіки, які покладаються на декартові координати. Якщо використовуєте один колір на графіку, це означає, що можете відобразити два значення для двох змінних, що стосуються набору даних, але також можете використовувати два кольори, щоб включити додаткову змінну.
Кола на діаграмі представляють категорії, що порівнюються (продемонстровані кольором кола) та числовий об'єм даних (позначений розміром кола).
Діаграми розсіювання підходять, де хочете відобразити як розподіл, так і взаємозв'язок між двома змінними.

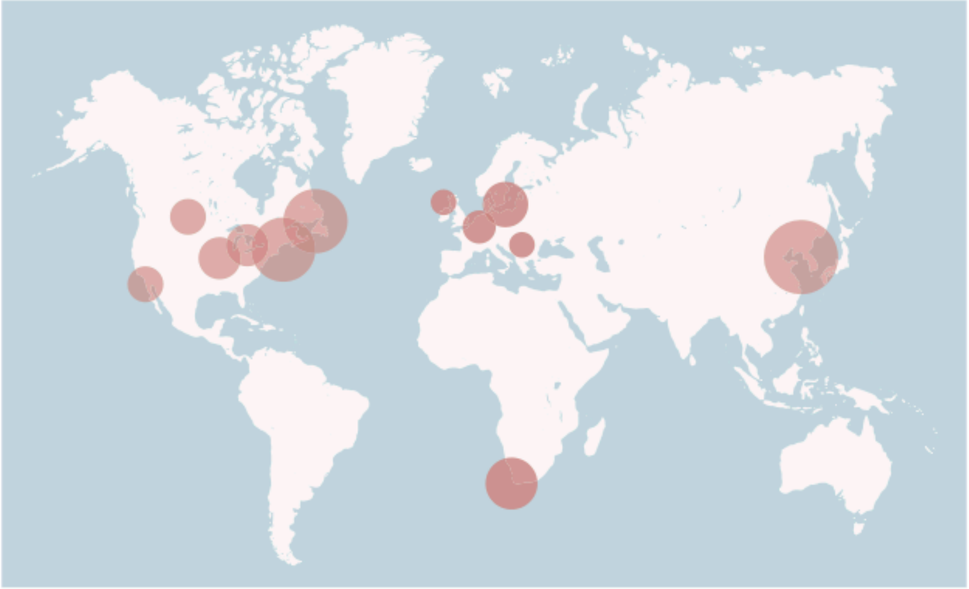




Scatter plot with grid

Scatter Map/Area Map

Карта розсіювання дозволяє глядачам візуалізувати географічні дані по всьому регіону, відображаючи їх як точки даних на карті.
Карти розсіювання/карти областей працюють трохи як графіки розсіювання, оскільки розмір і колір кола ілюструють величини та типи даних. Однак він йде на крок далі, також показуючи, де зосереджено ця діяльність, географічно кажучи.
Можете включити до двох наборів числових даних, використовуючи колір і розмір кола, щоб представити значення даних на карті.

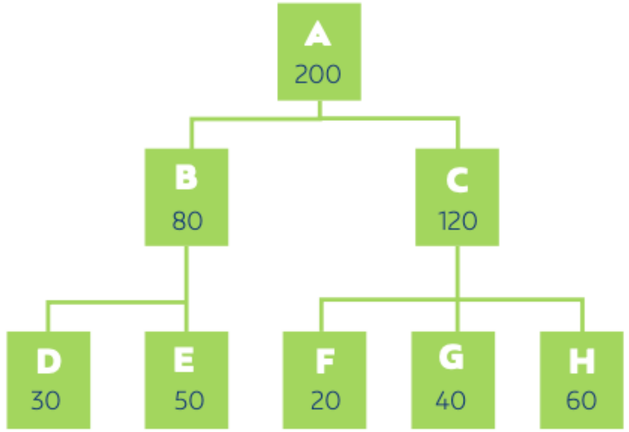


Деревокарта (Treemap)

Деревова карта - це багатовимірний віджет, який відображає ієрархічні дані у форматі кластерних прямокутників, які всі вкладені один в одного.

Дані, які підпадають під один і той же широкий заголовок, згруповані за кольором, і в кожному розділі розмір прямокутників відноситься до обсягу даних або частки.

Ці типи діаграм можна використовувати, де треба включити більш детальну інформацію, ніж дозволяють інші візуалізації. Наприклад, можете використовувати його замість стовпчастої діаграми, щоб дати відчуття тенденцій популярності певного продукту, а також включити та порівняти багато категорій та підкатегорій.

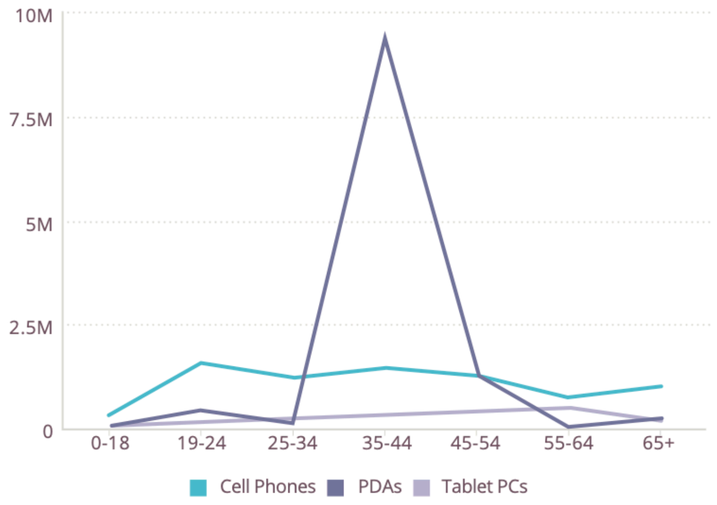


Лінійна діаграма

Лінійні діаграми малюють точки даних на графіку, а потім з'єднують їх з однією лінією, яка зигзагує від кожної точки до наступної.

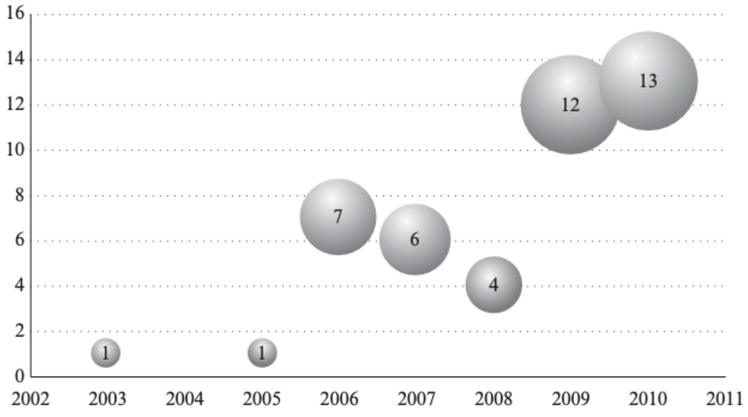
Вони дуже прості і дуже популярні, тому що вони дають негайне уявлення про те, як тенденція виникла з часом. Можете побачити, коли досягають піки та корита, чи зростають чи знижуються загальні значення, і коли спостерігається різкий сплеск або падіння кількості.

Існує багато різних бізнес-кейсів, які добре працюють з лінійними діаграмами. Практично все, що порівнює дані або показує зміни з часом, добре підходить для цього типу візуалізації. Знову ж таки, вся справа в візуалізації тренду.



Бульбашкова діаграма

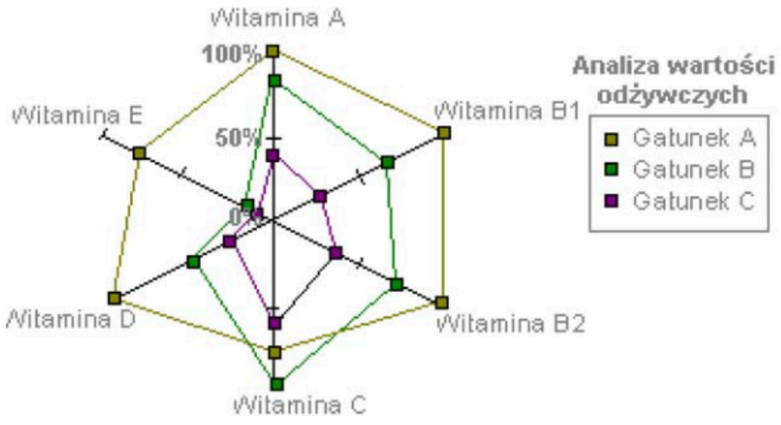
Ця графіка відображає тривимірні дані та підкреслює дані на діаграмах та картах дисперсії. Їх мета - виділити номінальні порівняння та класифікаційні відносини. Розмір і колір бульбашок представляють вимір, який разом з даними дуже корисний для візуального підкреслення конкретних значень.

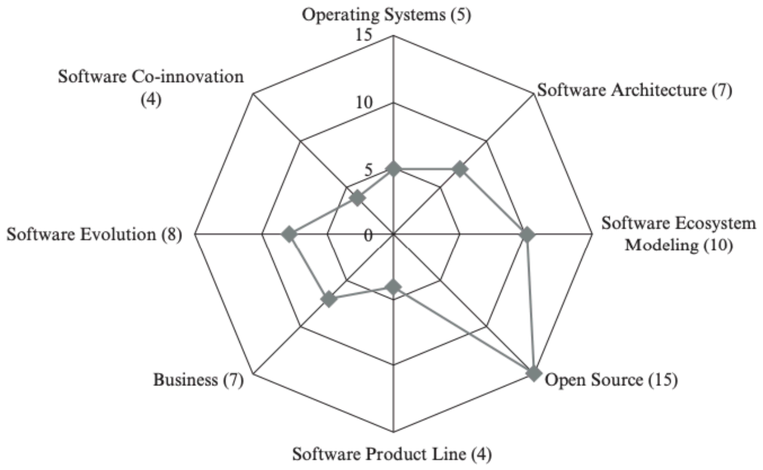


gure 4.1 Distribution of the 44 papers by year

Радіолокаційні діаграма

Агрегує багатовимірні спостереження. Кожне спостереження отримує окремі кольори або графіку. Змінні відповідають кутам.





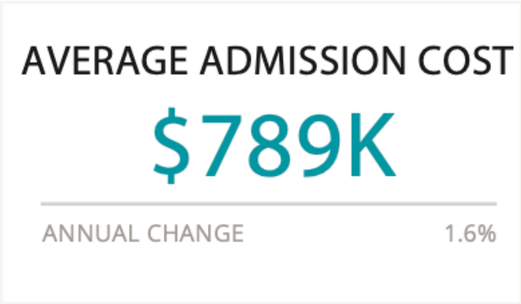
Індикатор

Візуалізація даних індикатора - це яскравий спосіб представити зміни, які ви відстежуєте у своїх даних. Як правило, це використовує щось на зразок датчика або тикера, щоб показати, в якому напрямку прямують цифри.

Це дозволяє відображати одне або два числових значення. Також можете додати додаткові заголовки та піктограму індикатора з кольоровим кодуванням, наприклад, зелену стрілку "вгору" або червону стрілку "вниз", щоб представити значення, і зміни цього значення якомога чіткіше.

Індикатори - це чіткі, прості способи продемонструвати, як організація працює з певною метрикою, і чи рухаєтеся в правильному напрямку.

Gauge Indicator



Numeric Indicator

Таблиця даних

Іноді таблиця є найбільш підходящим способом представлення інформації, особливо коли це інтерактивна таблиця в Інтернеті. Таблиці мають сенс, коли читачі хочуть знайти конкретний рядок даних, які дуже актуальні для них, але які може занадто важко ідентифікувати всередині великої діаграми або карти. Крім того, таблиці найкраще працюють, коли читачі хочуть точно порівняти окремі значення один з одним, але не обов'язково з рештою набору даних. Нарешті, таблиці працюють краще, ніж діаграми, коли немає широкого візуального шаблону для підкреслення, і працюють краще, ніж карти, коли немає певного просторового шаблону. Перш ніж почати розробляти діаграму, подумайте, чи має сенс створити замість цього таблицю. Іноді найкраща візуалізація - це просто хороший стіл.

Принципи дизайну таблиці

1. Зробіть так, щоб заголовки стовпців виділялися над даними.
2. Використовуйте світле затінення, щоб розділити рядки або стовпці.
3. Текст, вирівняний ліворуч, і цифри, вирівняні праворуч, для полегшення читання.
4. Уникайте повторень, розміщуючи мітки лише в першому рядку.
5. Групуйте та сортуйте дані, щоб виділити значущі закономірності.

Category	Food	Color	Calories per serving
Fruit	Banana	Yellow	105
	Apple	Red	95
	Blueberries	Blue	42
Vegetable	Kale	Green	34
	Carrot	Orange	26
	Eggplant	Purple	10

6. Розмістіть незалежну змінну у верхній частині заголовків стовпців, а залежну змінну збоку для кожного рядка.

7. Розрахуйте відсотки від необроблених чисел у вертикальному напрямку, що йде вниз, так що кожне значення незалежної змінної становить 100 відсотків.

Погано, тому що обчислює відсотки горизонтально

	Vaccine	Placebo	Total
Infected	4.7% (8)	95.3% (162)	100% (170)
Not infected	50.2% (21,822)	49.8% (21,668)	100% (43,490)

Краще, тому що обчислює відсотки вертикально

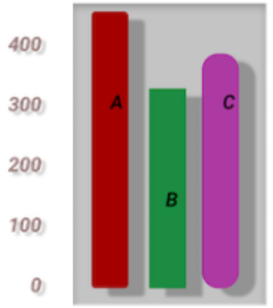
	Vaccine	Placebo
Infected	0.04% (8)	0.74% (162)
Not infected	99.96% (21,822)	99.26% (21,668)
Total	100% (21,830)	100% (21,830)

Естетика діаграм

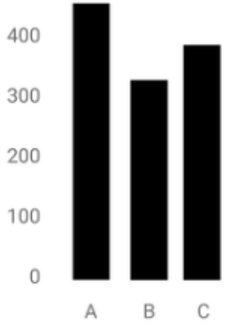
Діаграму створюють, щоб допомогти читачеві зрозуміти історію даних, а не заплутати їх.

Уникайте сміття в діаграмах

Почніть з білого фону і додайте елементи, як ви вважаєте за потрібне. Ви повинні мати можливість обґрунтувати кожен елемент, який ви додаєте. Для цього запитайте себе: чи покращує цей елемент діаграму, чи я можу відмовитися від нього, не зменшуючи читабельності? Таким чином, ви не опинитеся з так званим "сміттяком для діаграми».На рис., який включає 3D-перспективи, тіні та непотрібні елементи. Можливо, вони виглядають «круто», але пропонується триматися подалі від них. Сміття діаграм відволікає глядача і зменшує читабельність та розуміння діаграм. Це також виглядає непрофесійно і не додає довіри до вас як до оповідача. Не використовуйте тіні або товсті контури з гістограмами, тому що читач може подумати, що декоративні елементи є частиною діаграми, і, таким чином, неправильно прочитати значення, які представляють смуги. Єдиним обґрунтуванням використання трьох вимірів є побудови тривимірних даних, які мають значення x, y та z. Наприклад, ви можете побудувати тривимірну карту щільності населення, де значення x та y представляють широту та довготу. Однак у більшості випадків три виміри найкраще представлені на бульбашковій діаграмі або діаграмі розсіювання з різними формами та/або кольорами.



Bad. Avoid elements that do not carry information

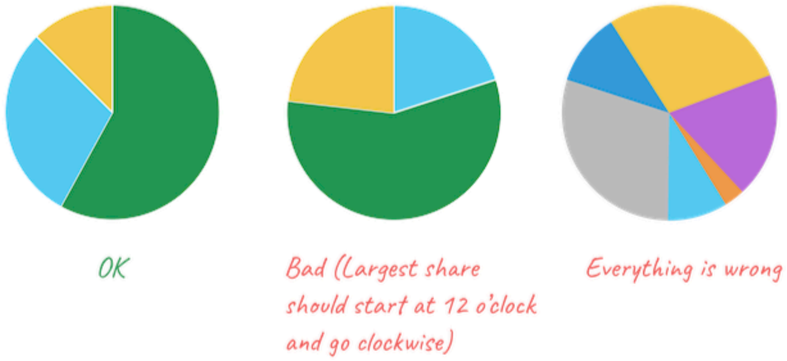


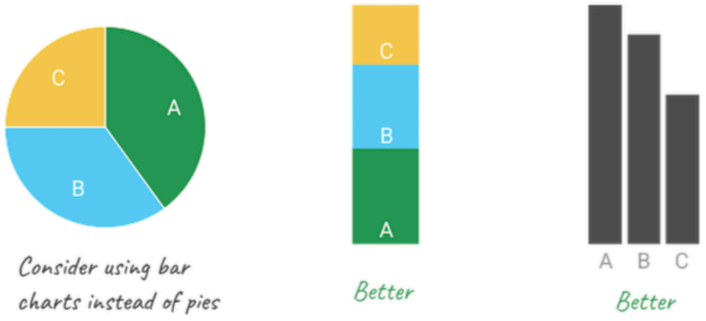
Good

Остерігайтеся кругових діаграм

Пам'ятайте, що кругові діаграми показують лише зв'язок частина-ціле, тому всі зрізи повинні складати до 100%. Як правило, чим менше скибочок, тим краще. Розташуйте скибочки від найбільших до найменших за годинниковою стрілкою, і поставте найбільші зрізи о 12 годині. Рис. ілюструє це.

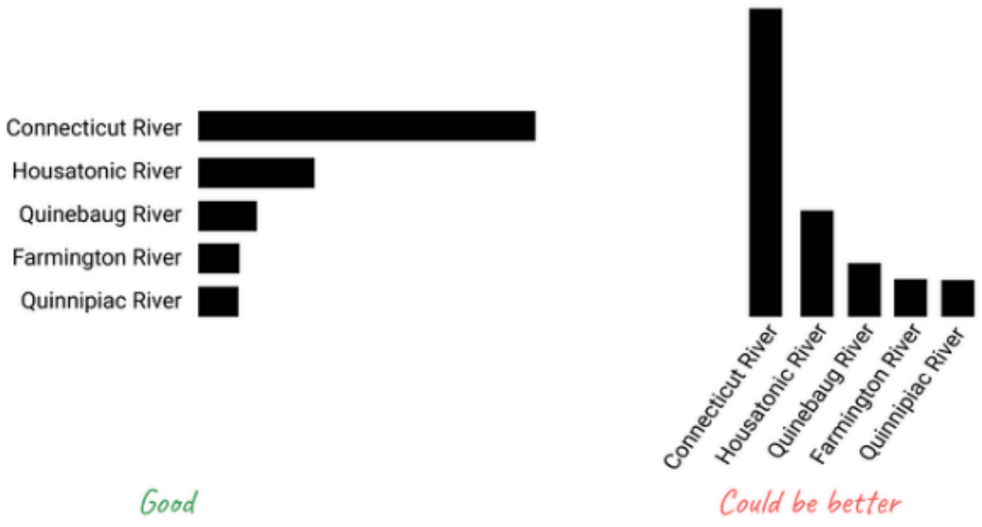
Якщо ваша кругова діаграма має більше п'яти зрізів, подумайте про те, щоб показати свої дані на гістограмі, або складеній, або розділеній, як показано на рис. праворуч.





Не змушуйте повертати голови, щоб читати діаграми

Коли ваша стовпчаста діаграма має довгі мітки осі x, які потрібно обертати (часто на 90 градусів), щоб прочитати, подумайте про те, щоб повернути діаграму на 90 градусів, щоб вона стала горизонтальною гістограмою. Подивіться на рис., щоб побачити, наскільки легше читати горизонтально орієнтовані мітки.



Упорядкуйте елементи логічно

Якщо бар діаграма показує різні категорії, подумайте про їх порядок, як показано на Рис. Можливо, можливо їх потрібно відсортувати за алфавітом, що може бути корисним, якщо треба, щоб читач міг швидко знайти предмет, наприклад, власне місто. Упорядкування категорій за значенням - ще одна поширена техніка, яка робить порівняння можливими. Якщо стовпці представляють значення чогось у певний час, вони, звичайно, повинні бути впорядковані послідовно.

Не перевантажуйте діаграму

При маркуванні осі, вибирайте природні прирости, які однаково, такі як [0, 20, 40, 60, 80, 100], або [1, 10, 100, 1000] для логарифмічного масштабу. Не перевантажуйте ваги. Тримайте типографіку простою і використовуйте (але не надмірно використовуйте) жирний шрифт, щоб виділити основні ідеї. Подумайте про використання коми як роздільник для читабельності (1, 000, 000 набагато легше читати, ніж 1000000).

Будьте обережні з кольорами

Є три важливі правила щодо кольорів.

По-перше, пам'ятайте, що в більшості випадків достатньо однотонних діаграм, і, можливо, взагалі не буде необхідності вводити додатковий вимір кольору.

По-друге, зверніться до колірного кола та стандартних правил гармонії при виборі палітри. Правило кольорів. Протилежні у колірному колі - пари кольорів, такі як синій і помаранчевий або жовтий і фіолетовий. Аналогічні кольори, або сусіди в колірному колі, роблять хороші палітри, такі як помаранчевий, червоний і рожевий.

По-третє, тримайтеся подалі від чистих насичених кольорів і замість цього вибирайте їх "земні" версії, такі як оливково-зелений замість яскраво-зеленого, або темно-синій замість неонового синього.

Після того, як вибрали кольорову палітру для візуалізації, запитайте себе:

1. Чи існує конфлікт значень між кольорами та явищем, яке вони представляють? Я використовую червоний, щоб представити прибуток, або зелений, щоб представити погану ставку? Це питання складне, оскільки кольори несуть різні асоціації для різних соціальних груп і культур, але спробуйте проявити свою найкращу чутливість.

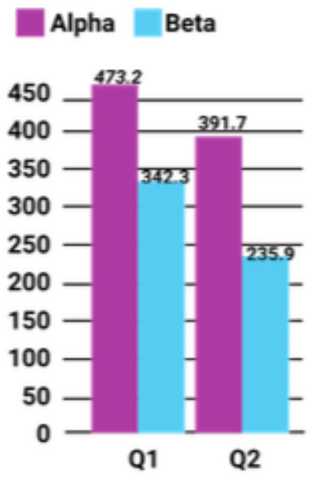
2. Чи можуть люди з дальтонізмом інтерпретувати вашу діаграму? Палітри, які містять червоні та зелені, або жовті та сині, можуть бути складними. Подумайте про використання Color Oracle або іншого симулятора, щоб переконатися, що ваша візуалізація доступна.

3. Чи будуть кольори розрізнятися у чорно-білому представленні (друкуванні)? Ви можете використовувати Color Oracle або інший симулятор, щоб перевірити, чи ваші кольори мають різні рівні яскравості і виглядають помітними у відтінках сірого.

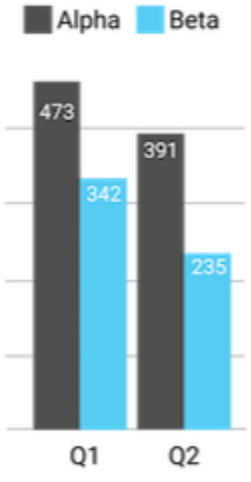
На рис. показані деякі хороші та погані приклади використання кольору.

Якщо дотримуєтеся поради, повинні в кінцевому підсумку отримати захаращену діаграму, як показано на рис. Зверніть увагу, як намальовані на барах їх відповідні значення, а не на яскравих кольорах або вторинних компонентах, таких як лінії осей.

Підсумовуючи, хороший дизайн діаграм вимагає тренування очей і мозку, щоб зрозуміти, що працює, а що не працює. Побудуйте свої м'язи візуалізації даних, переглянувши багато різних діаграм, як поганих, так і хороших. Читайте коментарі інших читачів, але розвивайте власні думки, які можуть не обов'язково відповідати думкам, висловленим іншими.



A bit too cluttered



De-cluttered